"به نام او"
درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: دهم
استاد: دکتر فیروزجایی
تعداد صفحات: ۱۵

تهیه کنندگان:
حدیث کمایی، مینا میرکی پور،
فاطمه فدایی، ملیکا هاشمی پور،
امیر حسین دستکردی و ارشیا سر افراز

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲

HUMS

Vestibular reflexes

Vestibular reflexes (این اسلاید در پاور استاد بود اما سر کلاس به آن اشاره ای نشد)

- Labyrinth righting reflexes
- Optical righting reflexes
- Vestibuloocular reflex (VOR)

Problems of the vestibular system

در زیر به بیماری هایی اشاره کردیم که درصورت درگیری سیستم دهلیزی ایجاد می شوند و هم می توانند علامت باشند و هم به عنوان بیماری در نظر گرفته شوند.

Problems of the vestibular system

- **vertigo, or dizziness**
due to overstimulation of the cristae ampullaris of the semicircular ducts
- **motion sickness (seasickness)**
Overstimulation of the maculae of the utricle
- **vestibular neuritis (internal ear inflammation),** The sensation of vertigo associated with rapid head movements
- **Ménière disease**, episodes of vertigo accompanied by hearing loss and ringing in the ears
increased pressure within the membranous labyrinth leads to rupture and leakage of endolymph into the perilymph

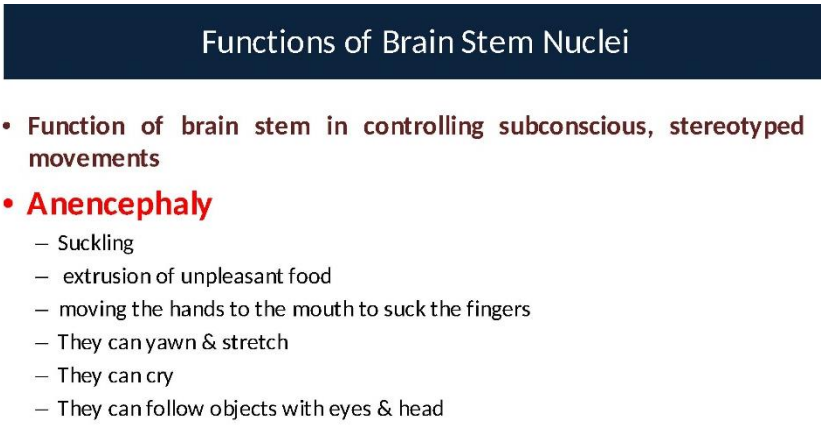
Vertigo or dizziness (سرگیجه): یعنی در پوزیشنی های عادی که در حالت فیزیولوژیک هستیم، دچار سرگیجه شویم ، علت آن این است که مجاری نیم دایره overstimulation یا تحریک بیش از حد دارند، در واقع قسمت Ampula در مجاری نیم دایره دچار تحریک بیش از حد می شوند و این افراد در حالت عادی هم ممکن است دچار سرگیجه شوند.

motion sickness or seasickness: که به بیماری حرکت یا بیماری ماشین هم می گویند. و در آن، کسی که در ماشین نشسته است، بعد از مدتی دچار عدم تعادل می شود که باعث می شود فرد حالت تهوع ، سرگیجه و سردرد داشته باشد. که نشان دهنده عدم تعادل است. **دلیل آن چیست؟** وقتی در ماشین نشستیم با حرکت ماشین که دارای شتاب خطی است، urticle سیستم دهلیزی یا ساختار های otolith ای تحریک می شوند. پس در اینجا overstimulation ساختار های او تولیتی و ماکولای اوتریکل را داریم که در اینجا تحریک افزایش پیدا کرده است.

vestibular neuritis(internal ear inflammation: این بیماری ناشی از التهاب گوش داخلی است. خیلی اوقات گوش داخلی دچار التهاب می شود و این التهاب باعث میشود که یک عدم تعادل یا یک عدم function را در مجاری دایره داشته باشیم. در نتیجه این افراد حس سرگیجه دارند به خصوص وقتی که سرشان را می چرخانند و با یک حرکت کوچک دچار مشکل می شوند. بنابراین اگر کسی سرگیجه با حرکت سر را گزارش دهد. باید شک کنیم که شاید عفونت گوش داخلی یا بیماری نئوریت داشته باشد.

Meniere disease: این افراد دوره هایی از کاهش شنوایی .سر گیجه .سردرد را تجربه می کنند. به دلیل اینکه فشار مایع داخل لابیرنت ها افزایش پیدا کرده و وقتی فشار زیاد می شود باعث می شود یک مقدار پارگی اتفاق بیفتد و یک مقدار نشت مایع لابیرنتی را داشته باشیم و بنابراین باعث میشود که بین اندولف و پری لنف یک تداخل ایجاد شود. بنابراین ویژگی های این دو مایع که با هم متفاوت بودند. یکدیگر مخلوط می شوند. هم حلزون و هم سیستم دهلیزی را در گیر میکنند. این بیماری دوره ای است و اینگونه نیست که فرد همیشه ، دچار مشکل باشد.

آننسفالی



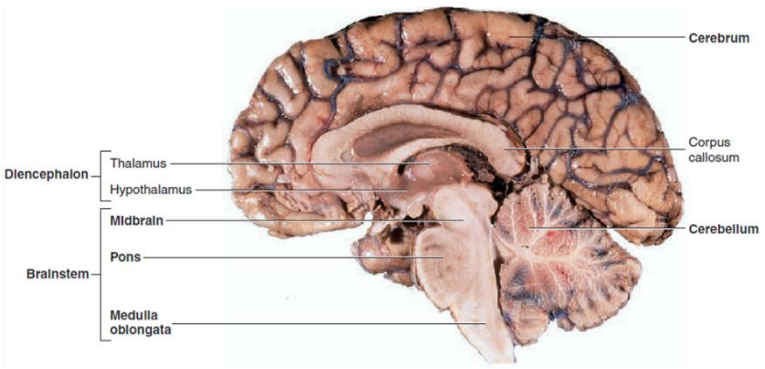
ما ساقه مغز را به عنوان مغز کوچک حساب می کنیم چون خیلی از عملکردهای نباتی بدن و در کنارش عملکردهای حرکتی از اینجا شروع می شود و بنابر این کارهای زیادی را برای ما انجام میدهد. خصوصاً در عملکردهای کلیشه ای یا حرکات کلیشه ای بدن، برای این حرکات ما به ساقه مغز و ساختارهای نخاع نیاز داریم. بنابراین دیده اند که نوزادانی که با آننسفالی به دنیا می آیند مغز ندارند اما ساختار ساقه مغز و نخاع آنها سالم است ولی قسمت بالا دست آن را ندارند یعنی بدون مغز یا بدون مخ به دنیا می آیند این نوزادان را تا چند ماه هم میتوان زنده نگه داشت. چون خیلی از حرکات را مانند مکیدن ، پس زدن ، جیغ کشیدن گریه ، خمیازه و... را دارند. البته بعداً با مشکلات دیگری فوت می کنند. اما این توانایی هایی که دارند در همان چند ماه اول نشان می دهد که این فعالیتها از ساقه مغز منشا می گیرندو بنابراین ساقه مغز خیلی از کارهای ما را میتواند انجام دهد. این نشان دهنده عملکرد ساقه مغز است که افراد در زندگی نباتی دارند و مشکلی ندارند با حفظ درجه حرارت، گوارش ، فشار خون و ... مشکلی ندارند ولی قسمت بالا دستی که بیشتر حرکات ارادی را درگیر می کند ندارند.

- تا اینجا در مورد حرکت ، عمکرد نخاع و اینکه در حرکت چه نقشی داشت و رفلکس های نخاعی صحبت کردیم و بعد در مورد حرکاتی که از کورتکس شروع شده بود و حرکات ارادی بودند و بر پایه تصمیم گیری بودند صحبت کردیم و بعد به ساقه مغز رسیدیم و در مورد حرکاتی که از ساقه مغز منشا می گرفتند و بیشتر در تعادل نقش داشتند، صحبت کردیم والان میخواهیم در مورد ۲ ساختار مغزی صحبت کنیم که مستقیما در حرکت نقشی ندارند یعنی نمی توانیم بگویم یک مسیر از مخچه یا عقده های قاعده ای شروع می شود و به یک عضله می رود و عصب دهی آن را انجام می دهد، چنین مسیری وجود ندارد ولی دیده شده وقتی این ۲ ساختار مغزی نباشند حرکات ما هماهنگی .شدت مناسب و اون نرمی و انتقال حرکت به حرکت بعدی، به راحتی انجام نمی شود این دو تا ساختار یکی مخچه و عقده های قاعده ای یا هسته های قاعده ای هستند. در این جلسه راجب مخچه صحبت می کنیم.

مخچه

مخچه در حفره کرانیال خلفی قرار گرفته و سال های سال مخچه را به عنوان Silent area می شناختند یعنی ناحیه خاموش ، چرا به آن ناحیه خاموش می گفتند؟ برای مثال در ترسیم نقشه حرکتی، وقتی کورتکس را تحریک می کردند تحریک هر نقطه از آن باعث ایجاد یک حس یا حرکت میشد یعنی فرد اعلام می کرد . که یک حسی را تجربه میکند یا یک حرکتی را ایجاد می کرد. ولی وقتی مخچه را تحریک می کردند هیچ حس و حرکتی ایجاد نمی شد پس به همین خاطر به آن ناحیه خاموش می گفتند. به مرور زمان دیدند بیماریهای مختلف وقتی باعث درگیری مخچه میشونده باعث میشوند که خیلی از حرکات ما دچار بی نظمی و عدم هماهنگی میشوند و دیدند با اینکه مخچه ارتباط مستقیم را با عضلات ندارد اما در هماهنگی حرکات بسیار نقش دارد.

- Located dorsal to the pons and medulla
- Makes up 10% of the brain's mass but 50% of all the neurons.
- Has long been called a silent area
- Vital to control of rapid muscular activity. It helps to sequence the motor activities.
- Acts as comparator for movements Comparing intended and actual movement
- Correction of ongoing movements
- Aids the cerebral cortex in planning the next sequential movement a fraction of a second in advance.
- Learns by its mistake



عملکرد های مخچه

مخچه در حفره کرانیال خلفی قرار گرفته بنابراین نسبت به ساقه مغز dorsal و خلفی است و توسط پایک های مخچه ای(فوقانی .میانی و تحتانی) به ساقه مغز وصل شده است. این پایک ها فقط باعث اتصال آناتومیک نمی شوند و تمام

ورودی ها و خروجی ها از طریق همین پایک های مخچه ای وارد مخچه می شوند یا از مخچه خارج می شوند. ما بیشتر روی عملکرد مخچه مانور می دهیم. مخچه در چند جنبه کار می کند:

1) برنامه ریزی و زمان بندی حرکات متوالی در یک الگوی حرکتی: اگر بخواهیم از جایی که نشسته ایم بلند شویم و برویم در را باز کنیم یا ببندیم یک هدف حرکتی است ولی هدف حرکتی ممکن است چند حرکت را کنار هم چیده باشد. یعنی فرد از پوزیشن نشسته بایستد و شروع به راه رفتن بکند. و جایی که پله هست متوقف شود و تغییر پوزیشن دهد و بعد دوباره جلو برود. یعنی در یک هدف حرکتی از یک توالی حرکتی و چندین فعالیت حرکتی کنار هم چیده شده تا ما به آن هدف حرکتی برسیم. مخچه چه نقشی در این حرکات دارد؟ مخچه زمان بندی را مشخص میکند میگوید اینجا شما باید Stop کنید و سپس حرکت بعدی را شروع کنید. چون الگوی حرکتی را قشر حرکتی می سازد حرکت انجام می شود، ولی اینکه زمان بندی چقدر باشد و چجوری و کجا متوقف شود و کجا حرکت بعدی شروع شود را مخچه تعیین میکند. بنابراین اگر دچار آسیب مخچه ای شویم : در این فعالیت دچار عدم timing مناسب می شویم یعنی به سمت در میرویم ولی آنجایی که باید متوقف شویم به جایش محکم به در برخورد میکنیم. چون در ان جایی که باید متوقف میشدیم ، متوقف نشده ایم و اون زمان بندی و timing رعایت نشده پس یک قسمت از عملکرد مخچه بر می گردد به برنامه ریزی و زمان بندی حرکات متوالی در جهتی که به آن هدف حرکتی مد نظر برسیم، به این صورت مخچه به قشر حرکتی ، کمک می کند.

2) کمک به کنترل انقباض عضلات آگونیست و آنتاگونیست: یعنی اگر من حمایت مخچه ای را نداشته باشم ، حرکات من یا بهتراست بگویم انقباض عضلات آگونیست و آنتاگونیست من در ابتدا توان یا قدرت انقباضی لازم را ندارد. بنابراین ابتدای حرکت من وقتی حرکت شروع میشود مخچه در هر لحظه قشر حرکتی را تقویت می کند و بنابراین باعث تقویت انقباض عضلات آگونیست و آنتاگونیست می شود بهتر است بگوییم در کنترل انقباض عضلات آنتاگونیست و آگونیست اندام های انتهایی کمک می کند .

3) نقش در یادگیری مهارت حرکتی جدید: مثل دوچرخه سواری، رانندگی، راه رفتن. این مهارت های حرکتی بار اول دارای خطا هستند. مثلا در آموزش رانندگی، از بخش تئوری یک الگوی ذهنی در قشر حرکتی ما شکل گرفته که درست هم هست. اما

وقتی بار اول پشت فرمان بنشینیم می بینیم آن چیزی که اتفاق افتاد با الگوی ذهنی ما فرق دارد. با هربار تمرین، خطا کمتر می شود و کم کم الگوی ذهنی در قشر حرکتی با عمل ما همخوانی پیدا می کند.

- مخچه یک سازمان اطلاعاتی بسیار قوی است، چون برای یک نوع از اطلاعات به یک منبع بسنده نمی کند و ورودی های خیلی زیادی از قشر مغز، ساقه مغز یا مستقیم از محیط (نخاع) می‌گیرد و این اطلاعات را با هم مقایسه می کند و این اطلاعات را با همدیگر مقایسه می کند.
- پس اگر الگوی ذهنی در قشر حرکتی با چیزی که در واقعیت اتفاق می افتد همخوانی نداشته باشد، مخچه وارد عمل شده و خطاگیری را انجام می دهد؛ مثلا به قشر پیام می‌فرستد که کنترل انقباض عضلات آگونیست و آنتاگونیست را کمتر یا بیشتر کند . بنابراین یادگیری از خطا کار مخچه است.
- با خطاگیری مخچه و تمرین مهارت حرکتی، مدار مخچه ای کامل می شود. بنابراین در انجام این نوع مهارت، مثلا رانندگی، که کاری کاملا ارادی است و از قشر حرکتی منشا می‌گیرد و ناخودآگاه و رفلکسی نیست، در ابتدا نیاز به تمرکز زیادی بود، اما با شکل گیری مدار مخچه ای دیگر نیاز به تمرکز و توجه برای انجامش نیست و به صورت روتین انجامش می دهیم .پس مخچه چه در شروع حرکات و چه در یادگیری مهارت حرکتی جدید، نقش مهم و بسزایی دارد.

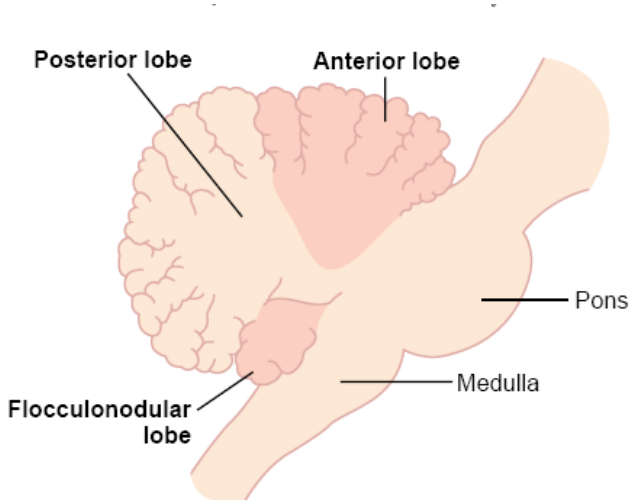
4) مخچه در تعادل، بسیار نقش دارد. بسیاری از مسیر های دهلیزی به مخچه ختم می شوند بنابراین مخچه اطلاعات حس تعادل را دریافت کرده و پاسخ می دهد. این اطلاعات از مخچه به تشکیلات مشبک می رود و بر مسیر هایی چون Vestibulospinal، pontinreticolospinal (از تشکیلات مشبک در پل مغزی به نخاع) و meduloreticolospinal (از تشکیلات مشبک در بصل النخاع به نخاع) اثر می‌گذارد. بنابراین در مقاومت بدن و حفظ تعادل در برابر جاذبه نقش دارد.

ساختار مخچه

مخچه در حفره cranial خلفی قرار گرفته و توسط tentorium یا چادرینه مخچه از فضا جدا شده ولی توسط سه پایک یا peduncleمخچه ای فوقانی، میانی و تحتانی به ساقه مغز وصل شده است و توسط این سه پایک، ورودی و خروجی هایش را به قسمت های مختلف مغز می فرستد .

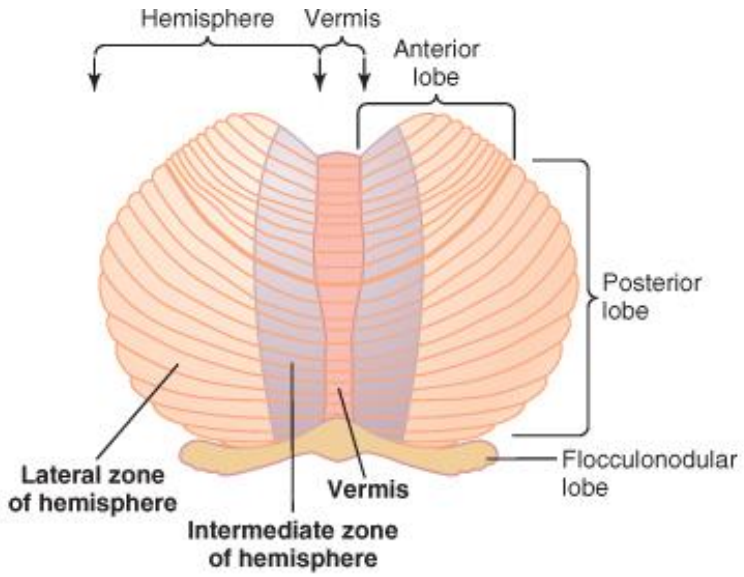
در تقسیم بندی از نظر آناتومی مخچه سه لوب دارد:

1) لوب قدامی
2) لوب خلفی
3) لوب flocculondular



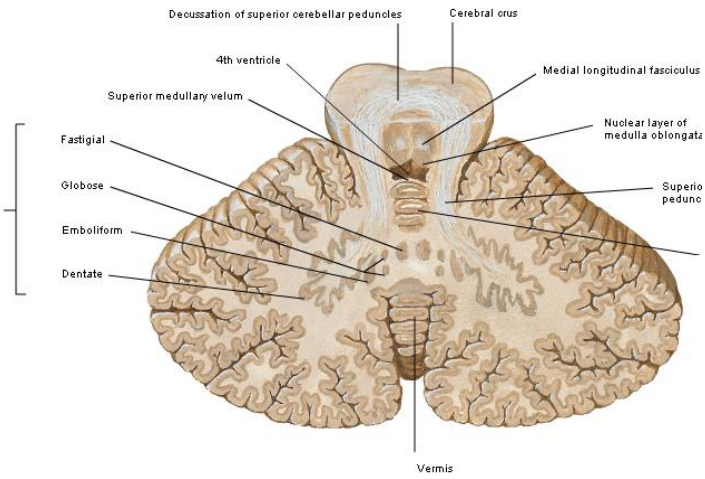
تقسیم بندی از نظر functional و فیزیولوژی که کاربردی تر است :

در خط وسط بدن، vermisیا کرمینه قرار گرفته و دو نیمکره مخچه را به همدیگر وصل کرده است. این هر نیمکره یک ناحیه بینابینی یا intermediate zone دارد و یک ناحیه خارجی یا lateral zone



1) **vermis** همانطور که در خط وسط قرار گرفته، کنترل انقباض عضلات محوری گردن، شانه ها، عضلات باسن را بر عهده دارد. بنابراین در حفظ تعادل و پوزیشن بدن نقش دارد .
2) **intermediate zone** در کنترل انقباض عضلات آگونیست و آنتاگونیست اندام ها نقش دارد .
3) **lateral zone** فقط با قشر مغز ارتباط دارد و ورودی اش را از قشر می گیرد و خروجی اش را به قشر می فرستد. بنابراین در زمان‌بندی و برنامه‌ریزی حرکات (عملکرداول که برای مخچه گفته شد)، هماهنگی حرکات و الگو ساختن با کمک قشر مغز نقش دارد.

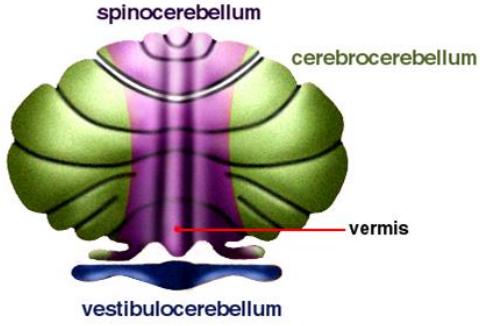
هسته های عمقی مخچه



مخچه یک ناحیه قشر و یک ناحیه medulla دارد. در برش عرضی، ناحیه خاکستری در قشر و ناحیه سفید را در مرکز medulla داریم. در عمقmedulla ، نقاط خاکستری رنگی داریم که جسم سلولی یا هسته های نورون ها آنجا قرار گرفته اند و به آنها هسته های عمقی مخچه گفته می شود .

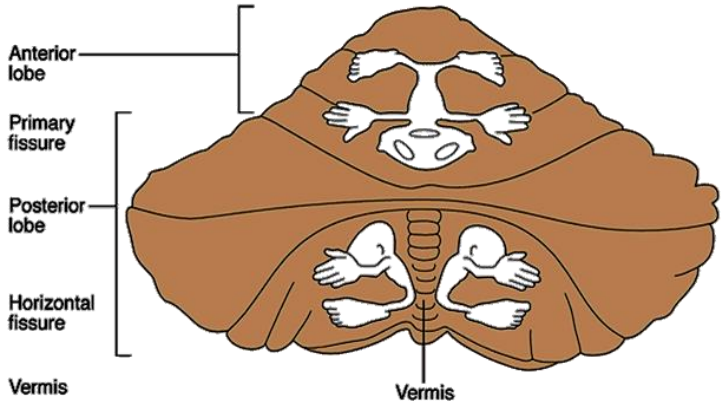
اگر از ناحیه vermis به سمت داخل برویم، یعنی از قشر برویم به سمت medulla برسیم، هسته fastigial را می‌بینیم، اگر از ناحیه intermediate نیمکره ها به سمت داخل برویم،به هسته های globose و emboliform می‌رسیم که به این دو با همدیگر هسته‌ی بینابینی یا interpositus می‌گویند .اگر از ناحیه lateral برویم به سمت داخل، به بزرگ ترین هسته عمقی در مخچه به نام هسته Dentate یا دندانه‌دار می‌رسیم . بنابراین ما چهار هسته نام بردیم. که دوتای آنها را با همدیگر در نظر می گیریم، در نتیجه سه هسته عمقی در مخچه داریم. همه‌ی عملکردهایی که تا کنون برای مخچه گفتیم، از اینجا(این هسته ها) منشا می‌گیرند .

در نوعی دیگر از تقسیم بندی عملکردی:



- به دو ناحیه intermediate نیمکره ها و vermis مخچه ،باهم spinocerebellumیا مخچه‌ی نخاعی می گویند، چون با نخاع در ارتباط است،
- به لوب flocculondular می گویند vestibulocerebellum یا مخچه‌ی دهلیزی،
- به ناحیه lateral نیمکره ها می‌گویند cerebrocerebellum یا مخچه‌ی مخی، چون با مخ و قشر مغز در ارتباط است .

نقشه توپوگرافی بدن روی مخچه



هر قسمتی در رابطه با حرکت، مثل هسته قرمز، تشکیلات مشبک، عقده های قاعده ای، ساقه مغز، قشر حرکتی، premotor، primary motor، supplementary ، در واقع هرجایی که با مسیر حرکتی شروع می شود و upper motor neuron اش در این نواحی است، ما یک تصویر توپوگرافیکی از بدن داریم، یعنی نقشه ای از بدن در آنجا یکبار تصویر شده است، حالا با شدت بیشتر یا کمتر؛ در مخچه هم همینطور هست با این تفاوت که بدن ۳ بار تصویر می شود؛چرا؟ چون مخچه اطلاعات ورودی زیادی را از منابع مختلف دریافت می‌کند.

قسمت محوری بدن در ناحیه vermis و نواحی صورت و انتها ها، در intermediate zone نیمکره ها تصویر شده است. در lateral zoneهیچ تصویر توپوگرافیکی از بدن را نداریم، چون از محیط هیچ اطلاعاتی دریافت نمی کند و فقط با قشر در ارتباط است و در زمانبندی و برنامه ریزی حرکات نقش دارد .

اگر مخچه بخواهد اطلاعات ورودی را از قسمت های مختلف بگیرد، از همین نقاط توپوگرافیکی می گیرد. مثلا vermis بخواهد از تشکیلات مشبک اطلاعات بگیرد، اطلاعات قسمت هایی از بدن که محوری هستند را می گیرد. یعنی از نقاط منتاظر در نقشه توپوگرافیکی جاهای دیگر (مثلا تشکیلات مشبک) اطلاعات ورودی اش را می‌گیرد .

Cortex cell types in cerebellum

قشر مخچه مهم‌ترین قسمت مخچه است و کل مدار مخچه ای و عملکرد هایی از مخچه که گفتیم همین‌جا شکل می‌گیرند.

به طور کلی فیبر های آوران در مخچه ۲ نوع اند :

- فیبر های خزه ای (mossy fiber)
- فیبر های بالا برنده یا صعودی (climbing fiber)

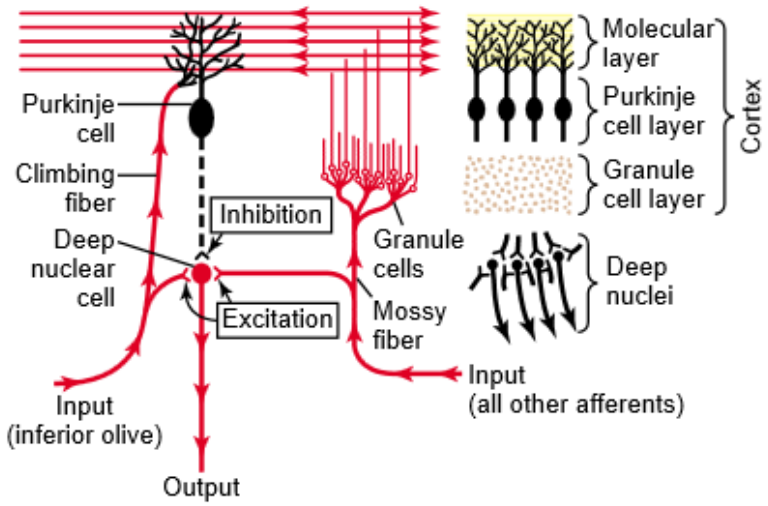
➢ همه اطلاعاتی که وارد مخچه می شود از طریق این دو نوع فیبر انجام می گیرد.

همه‌ی منابع آوران به جز قسمت زیتون تحتانی (inferior olive) ، در قالب mossy fiber می آیند. فقط اطلاعات از زیتون تحتانی در قالب climbing fiber می آید .

هم mossy fiber هم climbing fiber (فیبر های ورودی) همواره تحریکی هستند، یعنی سیناپسی که با نورون بعدی‌شان برقرار می کنند، سیناپس تحریکی است .

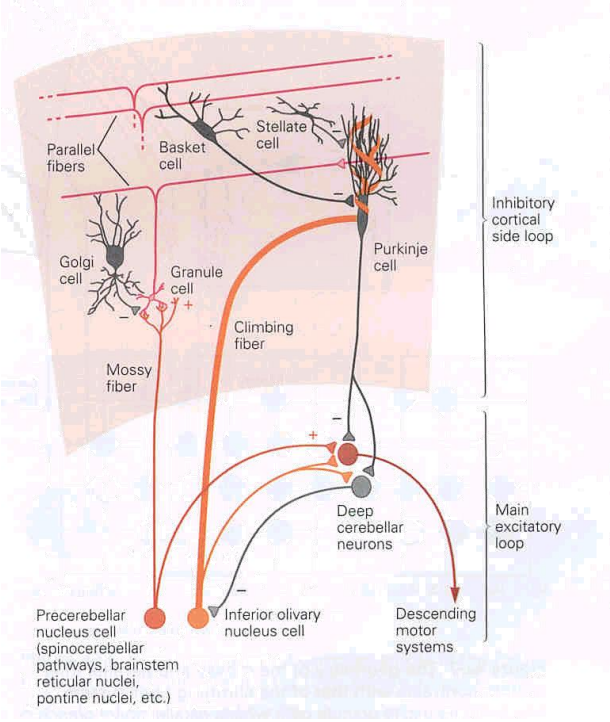
بر خلاف قشر مغز که 6 لایه است در قشر مخچه سه لایه نورونی داریم.

- **در بالا لایه molecular را داریم .**
- **لایه تحتانی لایه granule cell است،** سلول های گرانولار سلول هایی هستند که آکسون های بلند و دندریت کوتاه دارند .آکسون هایشان انقدر بلند است که به سمت بالا می روند و به سطحی ترین لایه قشر مخچه یا همان لایه molecular می رسند و آنجا انشعابات دوطرفه تشکیل داده و فیبر های موازی را ایجاد می کنند. سلول های گرانولار



سلول های تحریکی هستند یعنی از انتهای آن ها نوروترنسمیتر گلوتامات آزاد می شود پس بنابراین اگر با سلول بعدی یک سیناپس برقرار کند باعث تحریک سلول بعدی میشود.

- **لایه میانی، سلول هایpurkinje:** که در اینجا هم حضور سلول های purkinjeرا داریم. سلول های پورکینج برعکس سلول های گرانولی هستند ، دندریت آن ها به سمت بالا می رود و در لایه مولکولار قرار می گیرند و آکسون آن خروجی های قشرمخچه را تشکیل می دهند.



در سطحی ترین لایه یعنی لایه مولکولار فیبرهای موازی را داریم و همانطور که گفتیم منشا آن ها، آکسون سلول های گرانولار است. **ولی اینجا حضور سه نوع سلول دیگر را نیز داریم که این ها interneuron (سلول های اصلی نیستند)**

- basket cells(سلول های سبدی)
- golgi cells
- Stellate Cells(سلول های ستاره ای)

➢ هر سه این ها مهاری هستند. سلول های سبدی و ستاره ای سبب مهارجانبی سلول های پورکنژ در مخچه می شوند. و سلول گلژی طبق تصویرمهار سلول های گرانولی را انجام می دهد.

سلول های اصلی که در قشر مخچه داریم:1.سلول های گرانولی 2. سلول های پورکنژ هستند.

و در عمق medulla نیز هسته های عمقی را داریم

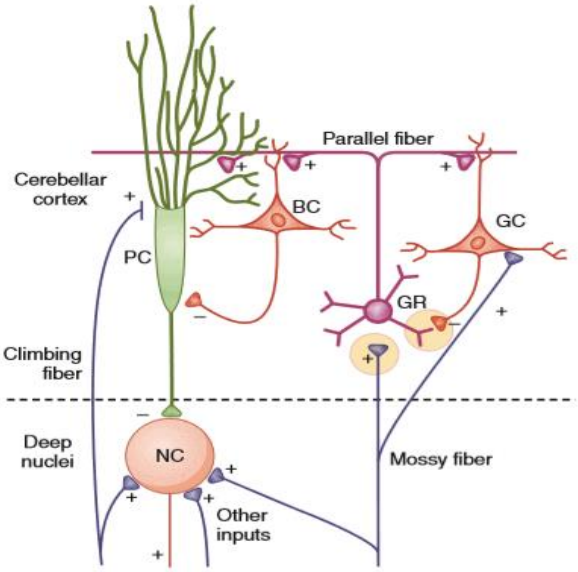
1) اگر از ناحیه vermis به سمت داخل برویم به هسته هایfastigial می رسیم .
2) اگر از ناحیه نیمکره ها به داخل برویم به globoseوembliform می رسیم
3) اگر ازlateral zoneنیمکره ها به سمت داخل برویم به هستهdentate می رسیم.

هنگامی که اطلاعات حسی وارد مخچه می شوند چه اتفاقی در قشر مخچه می افتد؟(تصویر بالای صفحه)

مسیر ماسی فایبر: گفتیم که همه آوران هایی که وارد مخچه می شوند به جز از زیتون تحتانی(آوران های climbing fiber) همه در قالب ماسی فایبر هستند. و هر دو این آوران ها تحریکی هستند. این فیبر ورودی که از عمق ، از پایک های مخچه های وارد شد قبل از اینکه بهcortex برود یکco-larteralمی زند . یک شاخه جانبی می زند به هسته عمقی که در عمق وجود

دارد و چون فیبر تحریکی است باعث تحریک هسته عمقی می شود و بنابراین خروجی هسته عمقی تحریکی می شود ولی این مسیر اصلی ماسی فایبر ادامه پیدا می کند می رود و با سلول های گرانولار سیناپس برقرار می کند ، سلول های گرانولار خودشان تحریکی تحریکی بودند . ماسی فایبر ها هم که تحریکی بودند پس باعث تحریک سلول های گرانولار می شوند اکسون های سلول های گرانولار به سمت بالا در لایه مولکولار می روند و فیبرهای موازی را می سازند .فیبرهای موازی با دندریت سلول های purkinjeسیناپس برقرار می کردند. سلول های گرانولار تحریک شده ، در سیناپس با سلول های پورکینج باعث تحریک سلول های پورکینج می شود . پورکینج ها خودشان مهاری اند و نورو ترنسمیتر گابا ترشح می کنند. بنابراین با تحریک سلول پورکینج باعث می شود که سیناپس بعدی که بین آکسون سلول های پورکینج و هسته های عمقی است مهاری شود. یعنی یک ماسی فایبر (ورودی)امد ، در ابتدا باعث تحریک هسته عمقی و در ادامه باعث مهار هسته عمقی می شود .

- ماسی فایبر تحریکی است از همه آوران ها در قالب ماسی فایبر می اید . ابتدابا co-latelar ای که می زند ،باعث تحریک هسته عمقی و در مسیر اصلی باعث مهار هسته عمقی می شود . یعنی خروجی مخچه در ابتدا یکبار تحریک است و در ادامه مهار است.



مسیرCliminf fiber : گفتیم که از زیتون تحتانی ورودی می گیرد. چون بالا می رودو انشعابی ندارد مثل ماسی فایبر انشعاب دار و خزه ای نیست به آن climbing می گویند.این فیبر آوران نیز تحریکی است. همان ابتدا که وارد مخچه شد مانند ماسی فایبر یک co-lateral می زند و باعث تحریک هسته عمقی می شود. ولی شاخه اصلی بدون هیچ سیناپسی با سلول گرانولار خودش را تا لایه مولکولار می کشد، همان جایی که دندریت سلول های purkinje آنجا هستند بنابراین یک سیناپش تک به تکی بینcliming fiberو اکسون های سلولpurkinje برقرار می شود(یک سیناپس بسیار قوی) و باعث می شود سلولpurkinjeتحریک شود . پورکینج مهاری است پس باعث مهار هسته عمقی میشود ،پس در اینجا هم مشابه مسیر ماسی فایبر اتفاق افتاد. این آوران ها وارد مخچه که می شوند، پاسخ اولیه تحریک و پاسخ ثانویه مهار هسته عمقی است و خروجی مخچه هم در نهایت مهاری می شود . اینها کل مدار مخچه ای بودند و هر حرکتی از مخچه میبینیم از اینجا منشا میگیرد.

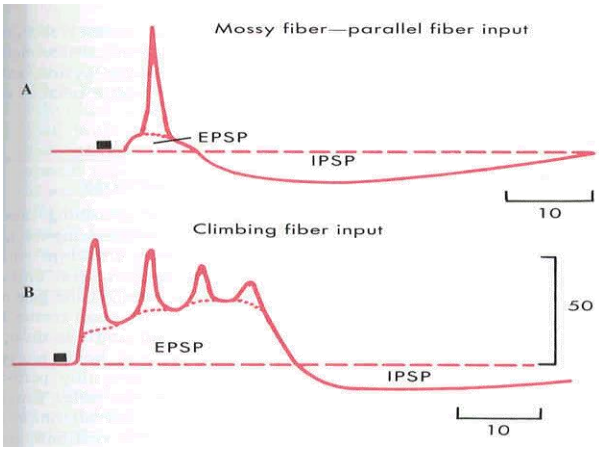
- سیناپس بین جسم سلولی و دندریت سلول های پورکنژ و آکسون climbing fiber بسیار قوی است.
- ولی فیبر های خزه ای، ارتباطات سیناپسی آنها به قدری ضعیف است که تعداد زیادی از این فیبر ها باید به صورت همزمان تحریک شوند تا بتوانند سلول پورکنژ را تحریک کنند.

مهار جانبی توسط اینترنورون ها

گفتیم که سلول های اصلی از مدار مخچه ای را در لایه های پورکیج و گرانولار داریم. علاوه بر این ها در لایه ملکولار چندتا اینترنورون داریم(golgi cellsوbasketcellوsatellite) این اینترنورون ها مهاری هستند. اگر قرار باشد یک دسته سلول های پورکینج تحریک شوند این ها هم تحریک می شوند و نورون های مجاور خود را مهار میکنند و یک مهار جانبی را در لایه مولکولار قشر مخچه فراهم میکنند. پس این ها اینترنورون هایی هستند که ارتباطات داخل قشر را فراهم میکنند. و چون خروجی نمیدهند پس به عنوان سلول اصلی مطرح نیستند.

همانطور که میبینید این سیناپسی که بین ماسی فایبر و فیبرهای موازی داریمEPSP نسبتا اندکی ایجاد می کند که پتانسیل عمل بر روی آن سوار شده است.

اما آنچه سیناپسی که بین دندریت های سلول های پورکینج و کلایمبینگ فایبر است EPSP نسبتا قوی به ما میدهد و در نتیجه ما پتانسیل عمل پیچیده و قوی ای داریم.



سیگنال های خروجی روشن/ خاموش و خاموش /روشن از مخچه

با وجود دو نوع ورودی ماسی فایبر یا کلایمینگ فایبر، عملکرد مخچه تغییری نکرد :یعنی مدار مخچه ای طوری شکل گرفته که پاسخ اولیه تحریک و پاسخ ثانویه مهار است. پس چگونه می تواند با این خروجی یکسان، تغییرات ایجاد کند. عملکرد خروجی مخچه به این صورت است:

Turn-On/Turn-Off and Turn-Off/Turn-On Output Signals from the Cerebellum

- The typical function of the cerebellum is to help provide rapid turn-on signals for the agonist muscles and simultaneous reciprocal turn-off signals for the antagonist muscles at the onset of a movement.
- Then on approaching termination of the movement, the cerebellum is mainly responsible for timing and executing the turn-off signals to the agonists and turn-on signals to the antagonists.

1) turn-on /turn-off
2) turn-off/turon

- **رفرنس:** عمل نمادین مخچه، این است که در شروع حرکت، به تامین سیگنال های سریع روشن کردن، برای عضلات آگونیست، و سیگنال های معکوس همزمان خاموش کردن برای عضلات انتاگونیست کمک نماید. آنگاه در پایان حرکت مخچه به طور عمده مسئول زمانبندی سیگنال های خاموش کردن به عضلات آگونیست و روشن کردن به عضلات انتاگونیست می باشد.

برای مثال یک حرکتی را در نظر بگیرید گفتیم الگویش را قشر میسازد و درنتیجه فعال شدن مسیر کورتیکو اسپاینال انقباض یک عضله اتفاق می افتد.در شروع حرکت پیام های برگشتی چه از نخاع چه از جاهای دیگر به مخچه میرود .

- **Turn on:** پاسخ های تحریکی اولیه هستند که از مخچه خارج میشوند به کمک قشر مغز میاید و باعث میشوند حرکت در شروع قدرت بیشتری داشته باشد. پس ما در شروع حرکت به علت اینکه خروجی مخچه تحرکی است تقویت حرکات را داشته باشیم
- **Turn off:** و بعد در ادامه چون باید حرکت متوقف شود تا به حرکت بعدی برویم پاسخ های turn-offمخچه می آیند و این کار را انجام میدهد، باعث میشود زمان بندی حرکات تغییر کند. (پاسخ ثانویه مهاری)

اطلاعاتی که وارد مخچه می شوند در ابتدا باعث تحریک مخچه (خروجی تحریکی مخچه) بعد باعث مهار میشوند:

- اگر ما در ابتدا تقویت مخچه را نداشتیم شروع حرکات ضعیف بود و **دچار هایپرتونی** می شدیم.(کاهش انقباض)
- اگر در ادامه پاسخ های turn-off را نداشته باشیم باعث میشود یکجا که باید متوقف میشدیم درست متوقف نمیشویم . آن زمان بندی درست اتفاق نمی افتاد.

به طور کلی پاسخ مخچه ، روشن –خاموش/ خاموش-روشن است این توالی تکرار میشود **این زمان بندی چگونه مشخص تعیین می شود؟** این زمان بندی چیز فیکسی ای نیست. ما نمی توانیم بگوییم که دقیقا چه زمانی روشن و چه زمانی خاموش می شود.پس این turn onوturn off تایمشان ثابت نیست بر اساس حساسیت مخچه تعیین می شوند. این بستگی به سلول های پورکینج دارد که چقدر پاسخ بدهد چقدر تحت تاثیر قرار بدهد پس حساسیت سلول های پورکینج تعیین کننده این موضوع هستند. بنابراین اینکه می گوییم مدار مخچه ای شکل پیدا میکند این حساسیت سلول های پورکینج است که با هر تغیریر که اعمال می کنیم، تغییر پیدا می کند. در نهایت این آکسون های سلول های پورکینج است که خروجی قشر مخچه به سمت هسته های عمقی را تعیین میکند

The Purkinje Cells "Learn" to Correct Motor Errors —Role of the Climbing Fibers

- Sensitivity levels of cerebellar circuits themselves progressively adapt during the training process.
- climbing fiber alter long-term sensitivity of the Purkinje cells
- this change in sensitivity, along with other possible "learning" functions of the cerebellum,

به طور کلی گفته می شود حساسیت مدارهای مخچه را به طور پیش رونده ای تغییر پیدا میکند بنابراین این سلول های پورکینج هستند که دارند با این تغییرات اداپته می شوند و اینکه ما بگوییم مدارمخچه ای تغییر میکند فقط تغییر در حساسیت سلول های پورکینج است و بیشتر هم کلایمینگ فایبر ها هستند که تاثیر میگذارند. گفته میشود این کلایمینگ ها در دراز مدت حساسیت سلول های پورکیج را تغییر میدهند. اما جزئیات آن چندان مشخص نیست.

گفتیم به جایی می رسیم که آن چیزی که در مغز الگویش را ساختیم با چیزی که در مدار مخچه ای اتفاق می افتد، هم خوانی دارد. یعنی این روشن و خاموش شدن ها به موقع هستند. این یعنی مدار مخچه ای شکل پیدا کرده است. تغییر حساسیت پیشرونده سلول های پورکینج باعث میشود بگوییم مدار مخچه ای شکل پیدا کرده است و یادگیری ای که در مدار مخچه ای اتفاق افتاده یعین خطاگیری و یادگیری در مخچه از طریق تغییر در حساسیت سلول های پورکینج اتفاق می افتد .

آوران و وابران ها :

مخچه به دلیل سیستم ارتباطی قوی ای که دارد – آوران ها و در مقابل وابران های بسیاری دارد- در تقسیم بندی ای که برای مخچه داشتیم :

1) **vestibulocerebellum:** دهلیزی –مخچه ای، که از نظر تکاملی جزو مخچه باستانی(Archeocerebellum)
2) **spinocerebellum**: که بیشتر در ناحیه اینترمدیت زون نیمکره ها است و از لحاظ تکاملی جزو مخچه قدیمی (Paleocerebellum)
3) **cerebricerebellum:** مخچه مخی در لترال زون نیمکره ها است و از لحاظ تکاملی جزو مخچه جدید (Neocerebellum)

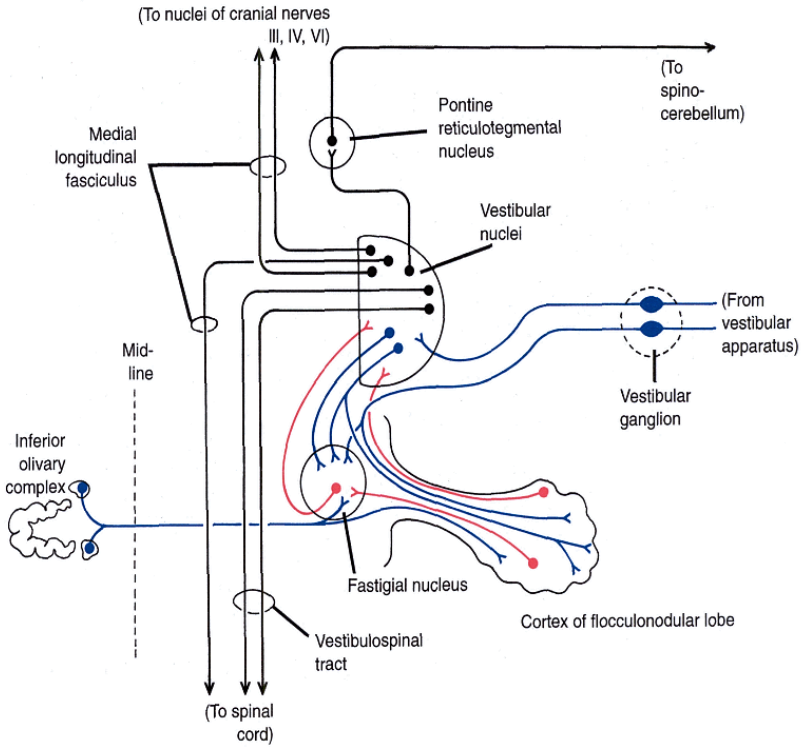
Vestibulocerebellum

بنابراین اولین عملکرد مخچه که انتظار داریم تعال است. اولین حرکاتی که در نوزاد بررسی می شود تعال است. یک سری تومور های پلاسما که لوب flocculondular را درگیر می کنند. باعث می شود نوزاد دچار مشکل عدم تعادل شود. **چگونه تعادل را در نوزاد چک می کنند؟**با گردن گرفتن نوزاد، یعنی نوزاد میتواند گردن خود را در برابر جاذبه زمین حفظ کند. اگر این

گردن گرفتن دیر اتفاق بیافتد. مثلا از 4-5 ماه به بعد اگر گردن نگرفت باید نوزاد، از لحاظ تعادلی چک شـود. به خصـوص از نظر سلامت مخچه و لوب flocculondular .

مخچه دهلیزی چه نقشی در تعادل دارد؟ به خصوص در حرکات سریع با عضلات محوری بدن ارتباط دارد یعنی اینجا اطلاعاتی از مخچه می ایند در نهایت عضلات محوری بدن به طور کلی عضلاتی که در تعادل نقش دارند، و اکستنشن اندام ها را کنترل می کند.

گفتیم مسیر حرکتی را قسمت قشر مغز به راه می اندازد بعد اطلاعات از اندام ها در قالب مسیرهای حسی به مخچه می رسد و بعد مخچه در این مسـیر مداخله می کند. هر چقدر که با فیبر های پر سـرعت این اطلاعات به مخچه بروند باز هم زمانبر اسـت. باتوجه به این موضـوع و زمانی که صـرف می شـود چگونه مخچه تعادل را حفظ میکند؟ آیا در زمانی که اطلاعات به در حال رفتن به مخچه هستند ما دچار عدم تعادل نمی شویم؟خیر، نقشی که مخچه اینجا دارد پیش بینی حرکات است. مخچه پیش پیش کارش را انجام می دهد یعنی پیش بینی می کند فرد ممکن است دچار عدم تعادل شود بنابراین خروجی هایش را برای کنترل انقباض عضلات افزایش یا کاهش می دهد .قبل از اینکه خطا انجام شود آن را اصلاح میکند.



ورودی هـا و خروجی هـای بخش دهلیزی - مخچه ای ← میخواهیم بدانیم این قسـمت از مخچه ورودی ها و خروجی هایش کجاست . در لـــوب vestibulocerebellum flocculondular را داریم و هسـته عمقی fastigial اینجا هسـت . آبی ها را اگر دنبال کنید به ورودی ها یعنی آوران ها می رسید. این بخش بیش تر ورودی هـایش را از دسـتگاه دهلیزی می گیرد ، عصـب زوج هشـت یا می تواند مسـتقیما وارد مخچه شـود یا می تواند با هسـته های دهلیزی در سـاقه مغز سـیناپس برقرار کند و نورون دوم از هسـته های دهلیزی وارد مخچه شـود که این ورودی ها در قالب ماسـی فایبر وارد می شـوند. پس از ورود شـاخ اول هسـته عمقی fastigial را تحریک می کند . و در نهایت، در انتهای مسـیر باعث مهار هسـته عمقی می شـود. ورودی دیگرهسـته inferior olive اسـت که در قالب کلایمبینگ فایبر وارد این بخش مخچه می شـود. آن هم اول کولترال زند بعد به سـمت قشـر مخچه می رود (مدار هر دو نوع فایبر قبلا توضیح داده شده).

خروجی هایی (قرمز ها) که از vestibulocerebellum هستند، به هسته وستیبولار می روند. بنابراین هسته وستیبولار تحت تاثیر قرار می گیرد . هسته وستیبولار از طریق مسیرهای بسیار به سمت های مختلف می رود:

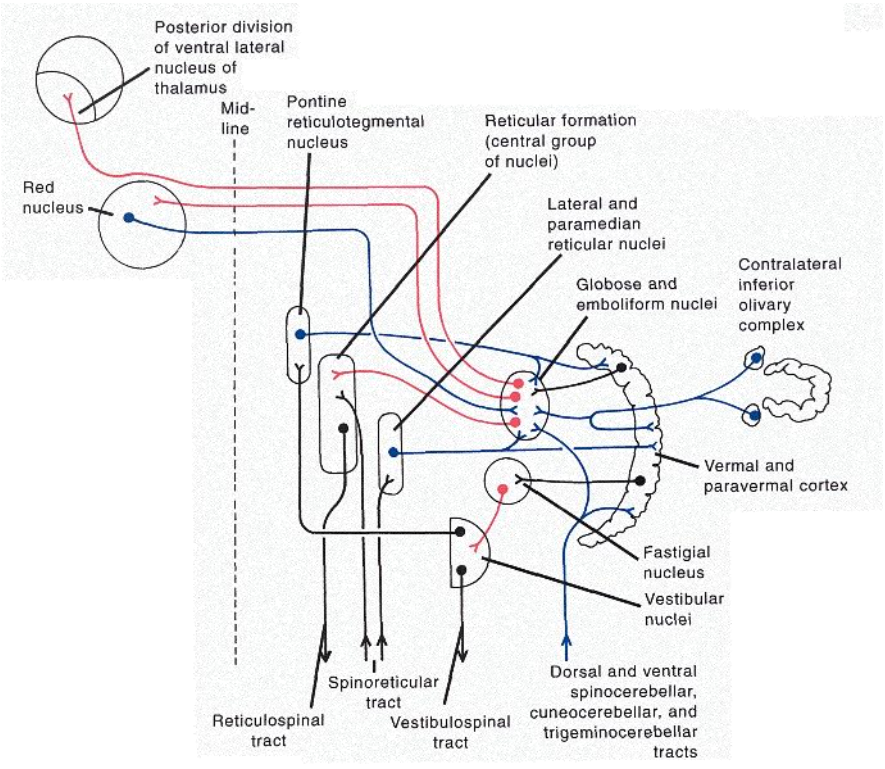
1) به سـمت بخش های بالایی، از طریق فاسـیکولوس های طولی-میانی به هسـته های حرکتی ocular چشـم می رود و در جهت حفظ تعادل، حرکات چشم را کنترل می کند. باعث تثبیت حرکات چشم ها در منظره بینایی می شوند.

2) به هسته های پلی (پل مغزی) می روند . گفتیم هسته های مشبک پلی از مخچه و از هسته های دهلیزی هم ورودی دریافت می کنند . پس از هسته های دهلیزی به پل رفته و مسیر pontireticulospinal را تحت تاثیر قرار می دهد. که مسیر تحریکی است و در حفظ تعادل نقش دارد .
3) مستقیما مسیر vestibulospinalرا به راه می اندازد .آن هم در تعادل نقش دارد. که بخش های lateral و medial آن باعث کنترل عضلات محوری بدن می شود

spinocerebellum

این قسمت از مخچه با عضلات آگونیست و آنتاگونیست در ارتباط است . اینجا به عنوان comparator(مقایسه کننده) است . بین آن چیزی که در واقعیت در عضلات آگونیست و آنتاگونیست اتفاق می افتد و چیزی که در بالا، قشر مغز الگویش را ساخته است این مقایسه را انجام می دهد. پس در کنترل عضلات آگونیست و آنتاگونیست (حرکات انتهایی بدن ما) نقش دارد.

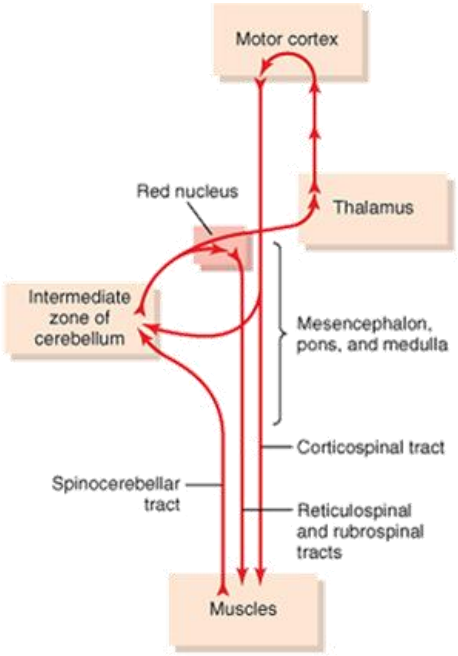
بنابراین اگر این بخش دچار نقص شود در انقباض عضلات آگونیست و آنتاگونیست مشکل پیش می آید . **چگونه ؟** اولا که در حرکات سریع دچار مشکل می شویم و دوم اینکه اگر قسمت spinocerebellum را از دست بدهیم شروع حرکات ضعیف می شود. چون آن تقویت اولیه مخچه را ندارد . بنابراین افرادی که در قسمت spinocerebellum تومور دارند در شروع حرکت دچار مشکل میشوند . مشکل بعدیشان در توقف حرکت است یعنی جایی که باید توقف اتفاق بیافتد درست اتفاق نمی افتد . یعنی turn off خیلی آهسته ای دارند . پس چون turn onهم ندارند شروع حرکاتشان ضعیف است قدرت انقباضیشان کلا ضعیف است یعنی هایپوتونی دارند ولی turn off درستی هم ندارند. اگر آسیب در سمت راست مخچه باشد کدام قسمت بدن دچار هایپوتونی میشود ؟ سمت راست. گفتیم که مسیر مخچه دوبار کراس می کند. پس در همان سمت آسیب دچار هایپوتونی میشود.



گفتیم که بخش نخاعی-مخچه ای در ناحیه اینترمدیت زون و بخشی از ناحیه ورمیس(پارا ورمیس) است.در اینجا هسته های گولوبوس و امپولیفرم دخیل هستند که در مجموع به آنها هسته interpositus می گویند . (بعضی جاهایش را به عنوان یک هسته در نظر میگیرند.) **ورودی های بالا دستی(مغز و ساقه مغز):**

- از هسته قرمز ورودی می گیرد .
- از ساقه مغز از تشکیلات مشبک پلی ورودی می گیرد .
- از تشکیلات مشبکی که در بصل النخاع است ورودی دریافت می کند

ورودی ها از پایین:



ورودی بسیار محکمی از نخاع دریافت می کند. در مسیر spinocerebellar (نخاعی-مخچه ای) ما بالاترین سرعت انتقال پیام در قالب فیبر های حسی را در این مسیر داریم. 120 متر بر ثانیه سرعت هدایت از طریق این فیبر های میلین دار قطور است . این مسیر دوشاخه dorsal spinocerebellar و ventral spinocerebellar دارد . هر دو از نخاع اطلاعات دریافت می کنند.

dorsal spinocerebellar از شاخ خلفی اطلاعات می گیرد . اطلاعات حسی پیکری که در شاخ خلفی نخاع وجود دارد در قالب مسیر dorsal spinocerebellar وارد مخچه می شود درنتیجه مخچه یک نسخه از اطلاعات حسی پیکری نخاع را مستقیما دریافت میکند و نیاز به بالا دستش ندارد . بالاترین سرعت هدایت اینجاست حتی از مسیر dorsal coloumnmedialleminiscusهم بالاتر است .

ventral spinocerebellar از شاخ قدامی نخاع اطلاعات می گیرد. یعنی اصلا بسنده نمیکند که فقط اطلاعات الگوی حرکتی را از قشر مغز بگیرد. و یک کپی از دستوراتی حرکتی که به شاخ قدامی نخاع رسید را هم می گیرد.

با وجود گرفتن این دو دسته اطلاعات (حسی پیکری و کپی دستورات حرکتی) مخچه سیستم اطلاعاتی بسیار قوی است .

از قسمت بالادست هم مسیر coneocerebellar, تراژمینو سربلار(مسیر یه قلو به مخچه) را هم داریم.از نخاع گردنی و صورت اطلاعات حسی پیکری می گیرند . اطلاعات حسی پیکری از صورت در عصب ترژمینال (سه قلو) به بالا می رفتند . پس این ورودی ها را از محیط دریافت میکند .

بعد از دریافت اطلاعات از بخش های نام برده و تشکیل مدار ها در مخچه، خروجی های آن به کجاها می روند؟

خروجی ها به سمت بالا دستی:

- به سمت red nucleus و مسیر robrospinal را تحت تاثیر قرار می دهد که جلسه پیش صحبت کردیم .
- از طریق هسته های تالاموسی به سمت بالا می رود . از تالاموس هم به قشر مغز می رود. بنابراین قشر را تحت تاثیر قرار می دهد.
- به هسته های دهلیزی و هسته های رتیکولار می روند و مسیر reticulospinalرا تحت تاثیر قرار می دهد.
- به هسته vestibularمی رود و مسیر vestibulospinal را تحت تاثیر قرار می دهد.

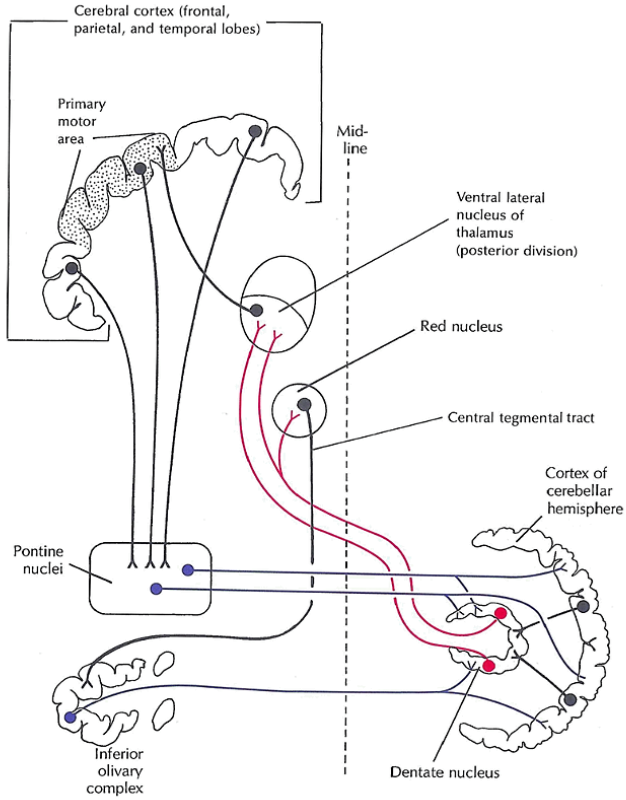
پس بنابراین این مسیر ورودی اش را هم از محیط(نخاع) هم از مسیر های بالا دست (هسته های قرمز، ساقه مغز) می گیرد . خروجی هایش هم به همین نسبت هم به هسته قرمز و هم به ساقه مغز و می فرستد. هیچ خروجی مستقیم به محیط نداریم. (در ابتدا گفتیم که مخچه و بیزال گانگلیا ها عملکرد مستقیمی ندارند)

در عضلات در نتیجه فعالیت corticospinalتحریک عضلات و حرکت را دارم . وقتی مخچه خطا گیری را انجام می دهد. اطلاعات در قالب spinocerebellarاز ماهیچه به مخچه می رود . مخچه با اطلاعاتی که از بالا دستش هم می گیرد ، علاوه بر این اطلاعاتی که از محیط می گیرد و مقایسه این دو با هم , اگر نیاز به تغییر بود در قالب مسیر های بازگشتی هسته های تالاموسی و بعد کورتکس این مسیر تکرار می شود . بنابراین کورتکس همواره در مجاورت خروجی های مخچه قرار می گیرد .تا

اگر نیاز باشد الگویش یا دستوراتش را تغییر دهد. این قسمت از ماسی فایبر اطلاعات می گیرد از زیتون تحتانی (کلایمبینگ فایبر) خیلی ورودی نداریم .

cerebrocerebellom

در انسان ها هرچه به تکامل نزدیک میشویم لترال زون نیمکره ها کامل تر شده، جز new cerebellarیا مخچه جدید است . در timing یا برنامه ریزی حرکت به کمک قشر مغز می آید و این باعث می شود حرکت یک برنامه ریزی و زمان بندی دقیق داشته باشد .بنابراین اگر دچار مشکل شود timing ما دچار مشکل می شود مثلا اگر میخواهم به دیوار دست بزنم محکم به دیوار میخورد. اینجا turn offدرستی ندارم و آن زمان بندی رعایت نمی شود .



ورودی ها : از هسته های پلی اطلاعات را دریافت می کند. خود هسته های پلی از کورتکس ورودی می گرفتند . بنابراین اطلاعات قشر به طور غیر مستقیم وارد مخچه می شود . کدام قسمت مخچه ؟ لترال زون نیم کره ها . کدام هسته عمقی ؟ Dentate , بزرگ ترین هسته عمقی مخچه .از inferior oliveهم در قالب کلایمبینگ فایبر اطلاعات وارد می شود

خروجی ها: خروجی اش از هسته Dentate به سمت هسته های تگمنتال , red nucleusو هسته های تالاموسی و دوباره به کورتکس مغز بر میگردد.

بنابراین از محیط چیزی دریافت نمی کند از هسته های پلی و inferior oliveدریافت میکند که این ها هم به طور غیر مستقیم از قشر اطلاعات می گیرند .

یک نقش بینابینی بین قشر و مخچه برقرار می شود، چون انگار از قشر اطلاعات می گیرد و به قشر اطلاعات را برمیگرداند . بنابراین باعث برنامه ریزی,زمانبندی و timing حرکات متوالی میشود.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

این تصویر نیز خلاصه ای از مباحث گفته شده است:

